JURNAL MODUL
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 03

[RUNNING
DART]



Disusun Oleh :

Kevin kendra adi sebastian /

103122400067 SE-08-02

Asisten Praktikum :

Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL MODUL 03

A. SOAL

1. Mencari Posisi Nilai

Buatlah fungsi Dart yang menerima satu nilai integer sebagai parameter, lalu mencari nilai tersebut dalam sebuah List 2 dimensi bertipe integer berukuran 4 baris. Isi dari List ditentukan dengan aturan:

- Baris 1 berisi 3 bilangan kelipatan 5 berurutan mulai dari 5.
- Baris 2 berisi 4 bilangan genap berurutan mulai dari 2.
- Baris 3 berisi 5 bilangan kuadrat dari bilangan asli mulai dari 1.
- Baris 4 berisi 6 bilangan asli berurutan mulai dari 3.

Contoh **Output**:

Isi List: 5 10 15 2 4 6 8 1 4 9 16 25 3 4 5 6 7 8 **Bilangan yang dicari**: 2 **2 berada di**: baris 2 kolom 1
Isi List: 5 10 15 2 4 6 8 1 4 9 16 25 3 4 5 6 7 8 **Bilangan yang dicari**: 11 11 tidak ditemukan di dalam List.

2. KPK

Buatlah fungsi **Dart** yang menerima dua bilangan **integer** positif, lalu menampilkan **KPK** dari kedua bilangan tersebut.

Contoh Ouput:

Bilangan 1: 12 **Bilangan 2**: 8 **KPK 12 dan 8** = 24
Bilangan 1: 15 **Bilangan 2**: 20 **KPK 15 dan 20** = 60

3. FPB

Buatlah fungsi **Dart** yang menerima dua bilangan **integer** positif, lalu menampilkan **FPB** dari kedua bilangan tersebut.

Contoh Ouput:

Bilangan 1: 48 **Bilangan 2**: 18 **FPB 48 dan 18** = 6
Bilangan 1: 27 **Bilangan 2**: 18 **FPB 27 dan 18** = 9

B. JAWABAN

Source code

Soal 1

```
void cariPosisi(int nilai, List<List<int>> data) {
  bool ditemukan = false;

  for (int i = 0; i < data.length; i++) {
    for (int j = 0; j < data[i].length; j++) {
      if (data[i][j] == nilai) {
        print('$nilai berada di: baris ${i + 1} kolom ${j + 1}');
        ditemukan = true;
      }
    }
  }

  if (!ditemukan) {
    print('$nilai tidak ditemukan di dalam List.');
  }
}

void main() {
  List<List<int>> data = [
    [5, 10, 15],
    [2, 4, 6, 8],
    [1, 4, 9, 16, 25],
    [3, 4, 5, 6, 7, 8],
  ];

  print('Isi List:');
  for (List<int> baris in data) {
    print(baris.join(' '));
  }

  print('');

  int nilai = 2;

  print('Bilangan yang dicari: $nilai');
  cariPosisi(nilai, data);

  print('\n----------------------------\n');

  nilai = 11;
```

```
  print('Bilangan yang dicari: $nilai');
  cariPosisi(nilai, data);
}
```

Soal 2

```
int cariKPK(int a, int b) {
  int kpk = a > b ? a : b;

  while (true) {
    if (kpk % a == 0 && kpk % b == 0) {
      return kpk;
    }
    kpk++;
  }
}

void main() {
  int bilangan1 = 12;
  int bilangan2 = 8;

  print('Bilangan 1: $bilangan1');
  print('Bilangan 2: $bilangan2');
  print('KPK $bilangan1 dan $bilangan2 = ${cariKPK(bilangan1,
bilangan2)}');
  print('');
  bilangan1 = 15;
  bilangan2 = 20;

  print('Bilangan 1: $bilangan1');
  print('Bilangan 2: $bilangan2');
  print('KPK $bilangan1 dan $bilangan2 = ${cariKPK(bilangan1,
bilangan2)}');
}
```

Soal 3

```
int cariFPB(int a, int b) {
  while (b != 0) {
    int sisa = a % b;
    a = b;
    b = sisa;
  }

  return a;
```

```dart
}

void main() {
  int bilangan1 = 48;
  int bilangan2 = 18;

  print('Bilangan 1: $bilangan1');
  print('Bilangan 2: $bilangan2');
  print('FPB $bilangan1 dan $bilangan2 = ${cariFPB(bilangan1,
bilangan2)}');
  print('');
  bilangan1 = 27;
  bilangan2 = 18;

  print('Bilangan 1: $bilangan1');
  print('Bilangan 2: $bilangan2');
  print('FPB $bilangan1 dan $bilangan2 = ${cariFPB(bilangan1,
bilangan2)}');
}
```

Screenshot

Output Soal 1

```
PS D:\ppb-se-08-02\praktikum\MODUL03\TM> dart soal1.dart
Isi List:
5 10 15
2 4 6 8
1 4 9 16 25
3 4 5 6 7 8

Bilangan yang dicari: 2
2 berada di: baris 2 kolom 1

------------------------

Bilangan yang dicari: 11
11 tidak ditemukan di dalam List.
```

Soal 2

```
PS D:\ppb-se-08-02\praktikum\MODUL03\TM> dart soal2.dart
Bilangan 1: 12
Bilangan 2: 8
KPK 12 dan 8 = 24

Bilangan 1: 15
Bilangan 2: 20
KPK 15 dan 20 = 60
```

Soal 3

```
PS D:\ppb-se-08-02\praktikum\MODUL03\TM> dart soal3.dart
Bilangan 1: 48
Bilangan 2: 18
FPB 48 dan 18 = 6

Bilangan 1: 27
Bilangan 2: 18
FPB 27 dan 18 = 9
```

Deskripsi

Program Soal 1

Program ini dibuat untuk mencari posisi suatu nilai integer di dalam List 2 dimensi menggunakan bahasa pemrograman Dart. Data terdiri dari beberapa baris dengan jumlah elemen yang berbeda. Program akan melakukan pencarian pada setiap baris dan kolom, kemudian menampilkan posisi nilai berupa baris dan kolom jika nilai ditemukan. Jika nilai tidak terdapat dalam List, program akan menampilkan informasi bahwa nilai tersebut tidak ditemukan.

Soal 2

Program ini digunakan untuk menghitung Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari dua bilangan integer positif. Program menerima dua bilangan sebagai parameter pada sebuah fungsi, kemudian mencari bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut. Hasil perhitungan KPK kemudian ditampilkan ke layar.

Soal 3

Program ini digunakan untuk menghitung Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari dua bilangan integer positif. Program menerima dua bilangan sebagai parameter dan menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari faktor terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tersebut tanpa sisa. Hasil FPB kemudian ditampilkan ke layar.